

Insuffisance aortique

Présenter par Pr Lakehal.R

Objectifs pédagogiques

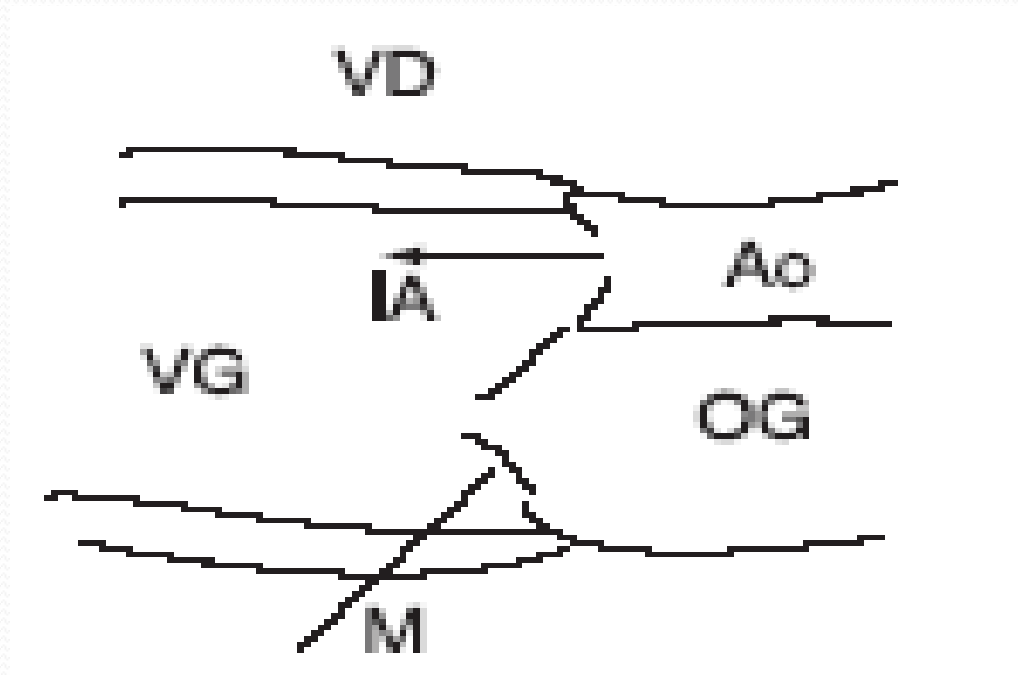
- ❖ Connaître sa définition.
- ❖ Connaître sa physiopathologie.
- ❖ Connaître ses mécanismes.
- ❖ Connaître sa symptomatologie , ses signes cliniques et les signes témoignant de son importance.
- ❖ Connaître l'indication et l'intérêt des examens complémentaires dans cette pathologie.
- ❖ Connaître ses étiologies et ses formes cliniques.
- ❖ Connaître ses complications.
- ❖ Connaître son évolution et son pronostic.
- ❖ Connaître son traitement médical.
- ❖ Connaître son traitement chirurgical.

Plan du cours

- I. Définition**
- II. Intérêt de la Question**
- III. Anatomie de la valve aortique**
- IV. Etiologies**
- V. Anatomopathologie**
- VI. Physiopathologie**
- VII. Clinique**
- VIII. Paraclinique**
- IX. Formes cliniques**
- X. Evolution et complications**
- XI. Diagnostic différentiel**
- XII. Traitement**
- XIII. Résultats**
- XIV. Conclusion**

Définition :

- Reflux de sang de l'aorte vers le VG pendant la diastole, par défaut d'étanchéité des sigmoïdes aortiques.



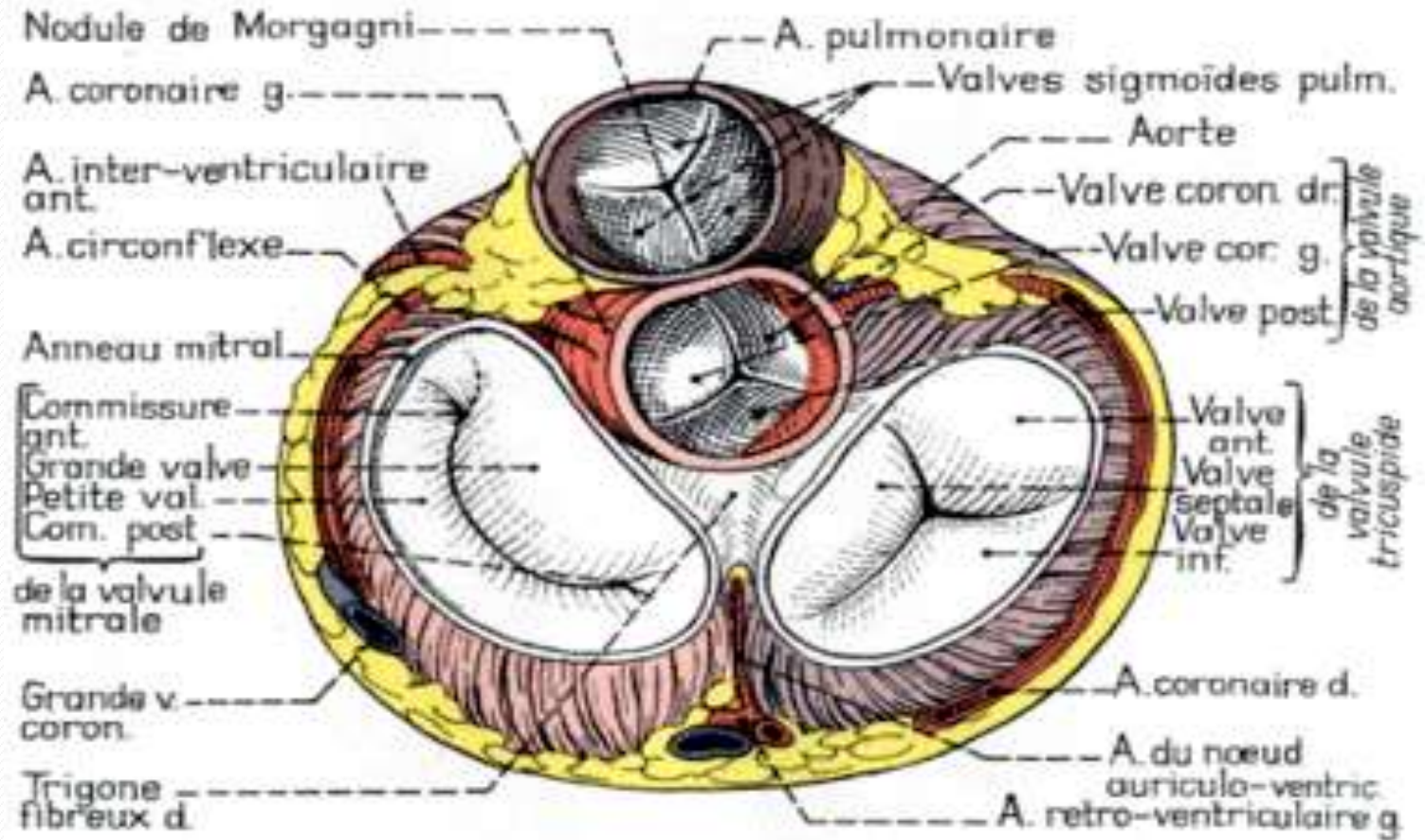
Intérêt de la Question :

- Troisième valvulopathie en prévalence dans le monde occidental (derrière la sténose aortique et l'insuffisance mitrale) : environ 10 % des valvulopathies natives sont des insuffisances aortiques pures.
- Prédominance masculine dans les IA pure.
- Étiologie dominée par le RAA dans notre pays.
- Diagnostic clinique et écho-cardiographique.
- Traitement chirurgical : remplacement valvulaire aortique.
- Pronostic dépend du retentissement sur le VG.

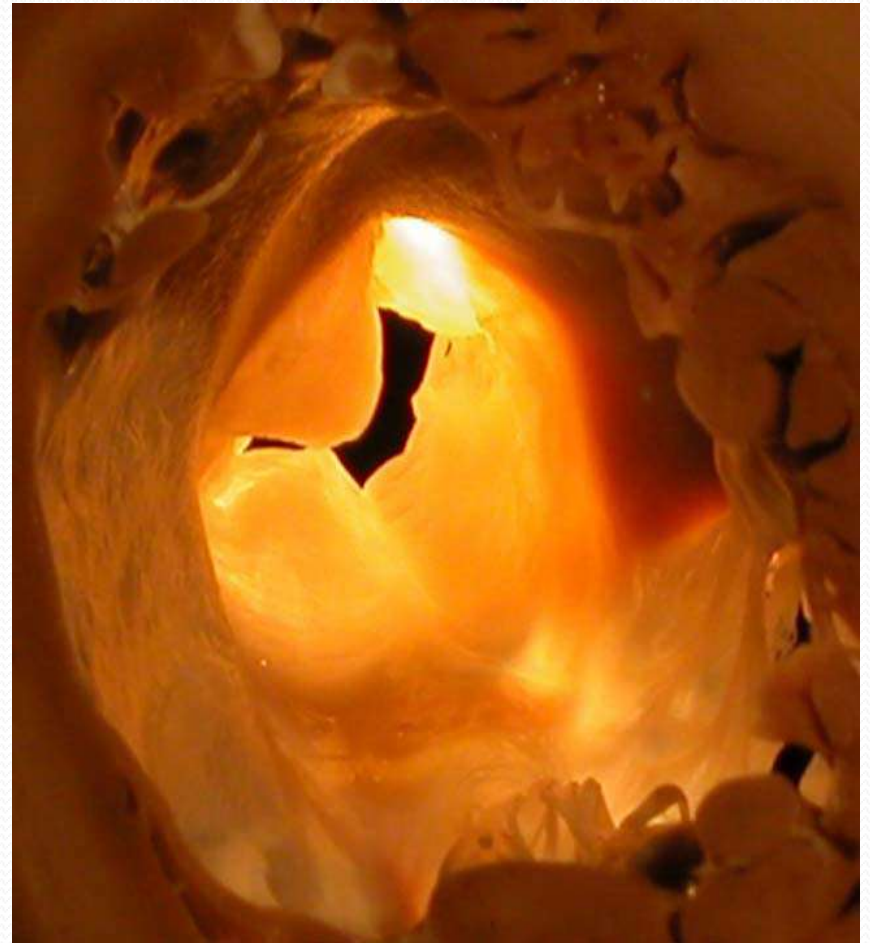
Anatomie de la valve aortique :

- Orifice aortique sépare la chambre de chasse du VG de l'aorte.
- **Circonférence** : 6,5 à 7 cm, **Diamètre** : d'environ 2 cm, **Surface** : 3 à 4 cm².
- Valve aortique est normalement composée de 03 sigmoïdes « **Cusps** » et de sinus de valsalva.
 - **02 antérieures** en rapport avec les artères coronaires : sigmoïdes coronaires droite et gauche.
 - **01 postérieure** : sigmoïde non coronaire.
- Valve en continuité fibreuse avec le feuillet antérieur de la valve mitrale et le septum membraneux.

Anatomie de la valve aortique :



Anatomie de la valve aortique :



Etiologies

Insuffisance aortique rhumatismale

- Etiologie rhumatismale est fréquente dans les pays en voie de développement,
- Insuffisance aortique est rarement une atteinte isolée,

Insuffisance aortique dystrophique (dégénérative)

- Insuffisance aortique dystrophique est devenue l'étiologie la plus fréquente dans les pays industrialisés ;
- Elle associe à des degrés divers une atteinte valvulaire et une atteinte de la racine de l'aorte ;

Insuffisance aortique sur bicuspidie

- Insuffisance aortique est liée aux contraintes mécaniques exercées sur le bord libre des feuillets

Insuffisance aortique post endocardite infectieuse

- Insuffisance aortique est due à des lésions mutilantes des sigmoïdes aortiques (perforation, déchirure, abcès de l'anneau fistulisé dans le VG).

Etiologies

Insuffisance aortique associée aux cardiopathies congénitales

- Syndrome de Laubry-Pezzi: CIV + Ins A°, à un rétrécissement aortique sous valvulaire.

Insuffisance aortique post aortite inflammatoire

- Autrefois, la cause principale était la syphilis tertiaire,
- Actuellement représentée par la spondylarthrite ankylosante, maladie de Takayasu, PR, LED, maladie de Behçet .etc.

Insuffisance aortique post dissection

- Dissection d'une ou plusieurs sigmoïdes aortiques ;
- Dissection de l'aorte ascendante (type I ou II de De Bakey) : dilatation de l'anneau aortique responsable de la fuite aortique.

Etiologies

Insuffisance aortique traumatique

- Liée à un traumatisme direct, responsable d'une IA aigue.

Insuffisance aortique postradique

- Survient plusieurs années après une radiothérapie médiastinale, responsable d'un épaissement des sigmoïdes aortiques.

Insuffisance aortique aigue médicamenteuse

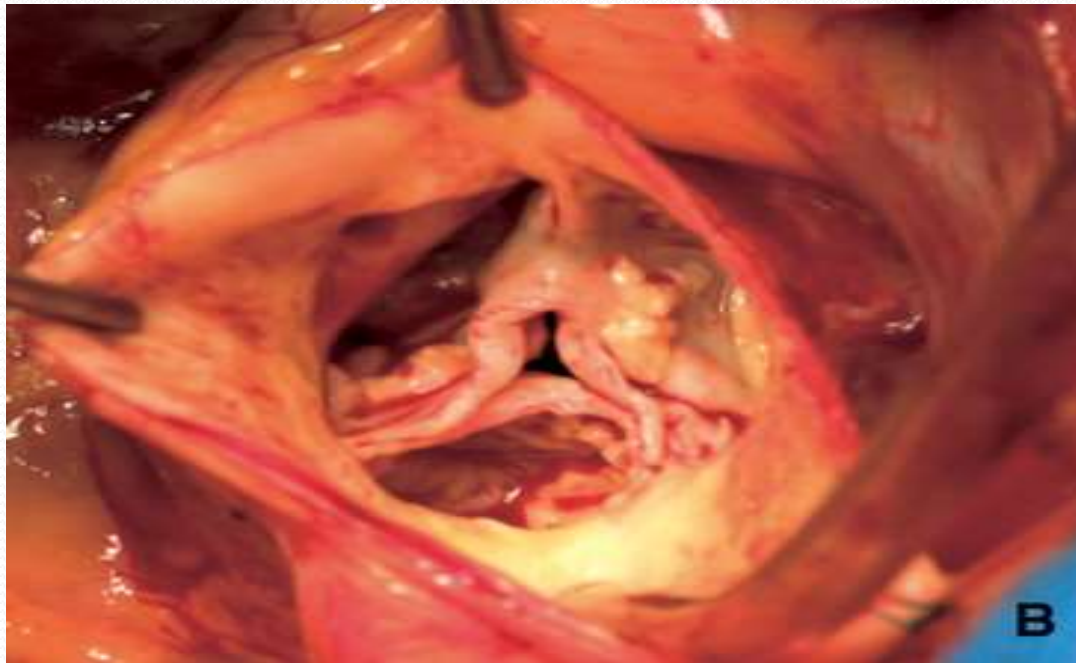
- Liée à des prises médicamenteuses au long cours responsables d'épaississement valvulaire, sont incriminés les anorexigènes (amphétamines) et les antimigraineux (dérivés d'ergot de seigle).



ANATOMIE PATHOLOGIE

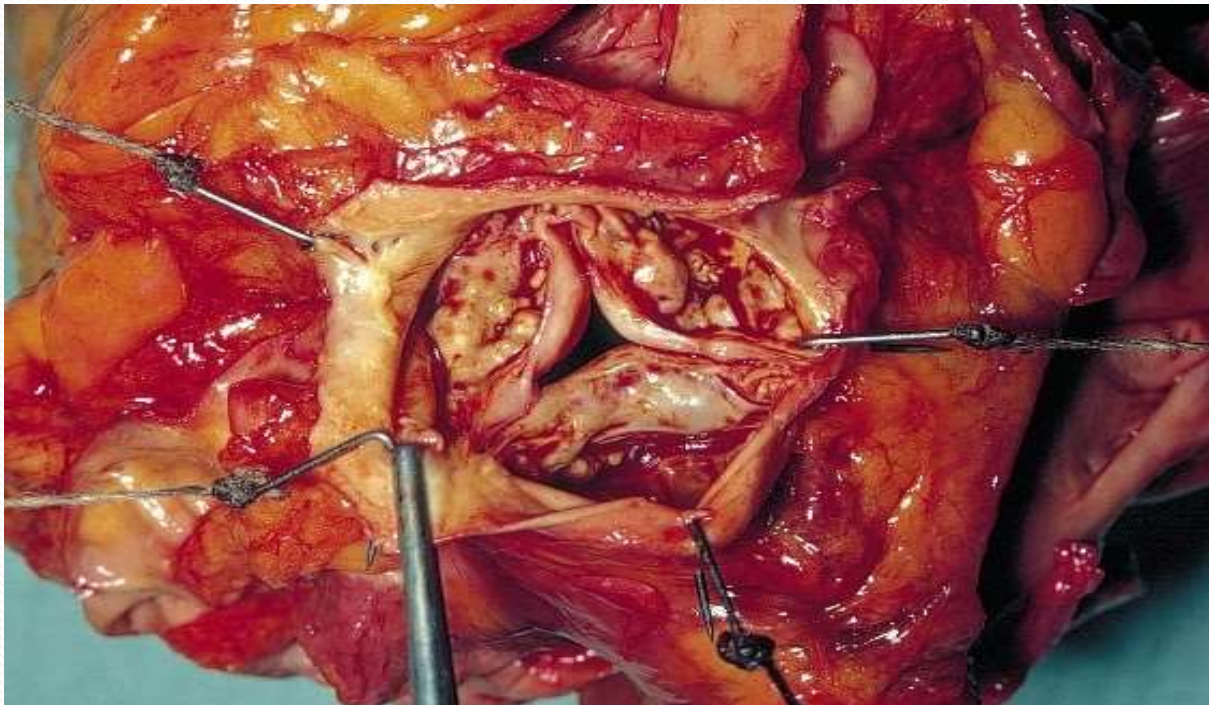
Insuffisance aortique rhumatismale

- Fusion des commissures, épaissement et une rétraction des bords libres.
- Souvent, il existe des nodules de calcium des deux côtés des feuillets.
- la symptomatologie clinique se manifeste tardivement.



Insuffisance aortique dystrophique (dégénérative)

- La calcification est abondante sur les feuillets de la valve aortique, épargne leur bord libre, mais peut parfois s'étendre à l'anneau mitral et au septum interventriculaire.
- Habituellement, il n'existe pas de fusion des commissures.



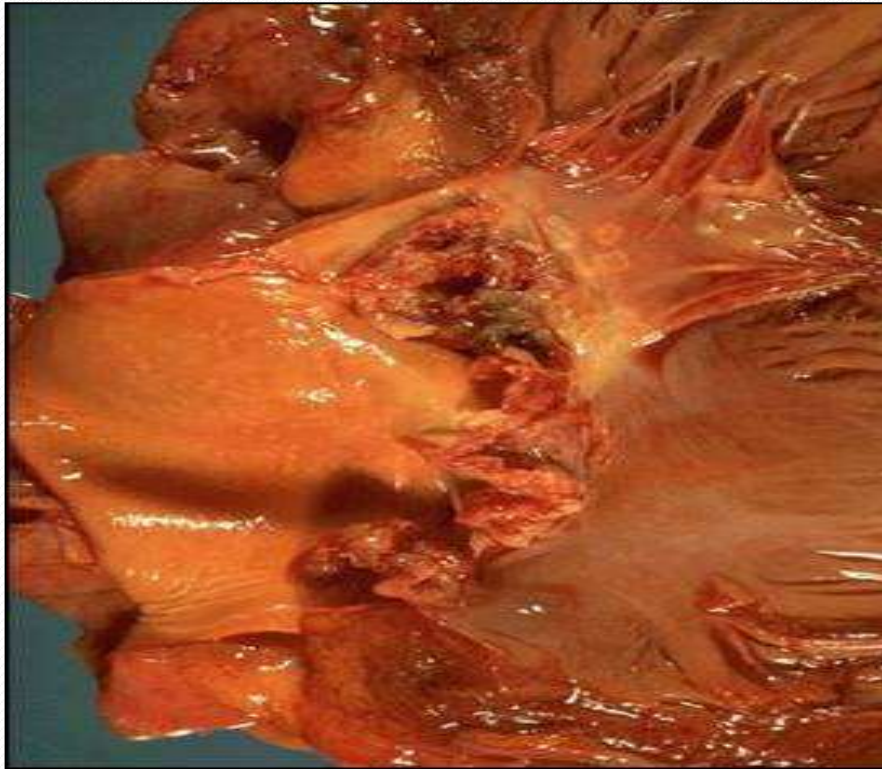
Insuffisance aortique sur bicuspidie

- Elle se caractérise par une calcification généralement massive de l'ensemble des sigmoïdes aortiques, faite d'un dépôt calcaire irrégulier, souvent végétant et friable, responsable d'une sténose serrée.



Insuffisance aortique post endocardite infectieuse

- L'insuffisance aortique est due à des lésions mutilantes des sigmoïdes aortiques (perforation, déchirure, abcès de l'anneau fistulisé dans le VG).



Physiopathologie :

*La quantité de sang régurgitée dépend de 03 paramètres principaux :

- Surface fonctionnelle de l'orifice aortique en diastole.
- Gradient de pression diastolique entre aorte et VG.
- Durée de la diastole.

Physiopathologie :

1. IAo chronique :

- La régurgitation lors de l'IAo provoque une surcharge diastolique du VG entraînant :
 - Une dilatation du VG.
 - Une hypertrophie s'installe pour maintenir un débit systémique.
 - Anomalie de la fonction diastolique : anomalie de la relaxation avec rigidité myocardique.
- L'augmentation de la masse myocardique entraîne une augmentation de la consommation myocardique en O_2 source d'ischémie myocardique surtout sous-endocardique, à l'effort.
- A un stade tardif, La compliance diminue progressivement ainsi que la FE avec une élévation des PAPS.

Physiopathologie :

2. IAo aiguë :

- Dans ce cas le VG n'a pas le temps de s'adapter aux nouvelles conditions hémodynamiques.
- 03 facteurs d'adaptation sont possibles mais rapidement dépassés :
 - Augmentation de la pré-charge.
 - Baisse de la pression aortique diastolique.
 - Tachycardie raccourcissant la diastole, diminuant donc la quantité de sang régurgité.

Circonstances de découverte :

1-Insuffisance aortique aigue :

- Dyspnée brutale ou OAP.

2. Insuffisance aortique chronique :

- **Découverte fortuite lors d'un examen symptomatique :**
Cas le plus fréquent car l'insuffisance aortique reste longtemps asymptomatique.

Signes fonctionnels :

Longue période asymptomatique, puis :

- Dyspnée d'effort puis de repos. (à stadifier selon la classification de la *New York Heart Association*)
- Angor d'effort (50% des cas spontané, nocturne).
- Syncopes ou lipothymies.
- Palpitation.

Signes physiques :

1. Palpation :

- Choc de pointe en « Dôme de Bard », dévié en bas et à gauche.

2. Auscultation :

- Souffle holo-diastolique, doux, aspiratif, au 2^e EIC droit irradiant vers la pointe et la xyphoïde.
- Souffle systolique éjectionnel « d'accompagnement » par augmentation du VES.

Signes physiques :

- Click d'éjection proto-systolique, contemporain de l'ouverture des sigmoïdes.
- Rarement « **pistol shot** » bruit méso-systolique : « **signe de Traube** » bruit claquant perçu niveau de l'artère fémorale
- Roulement diastolique d'**Austin Flint** perçu à la pointe.
- Bruit de galop : B3-B4.

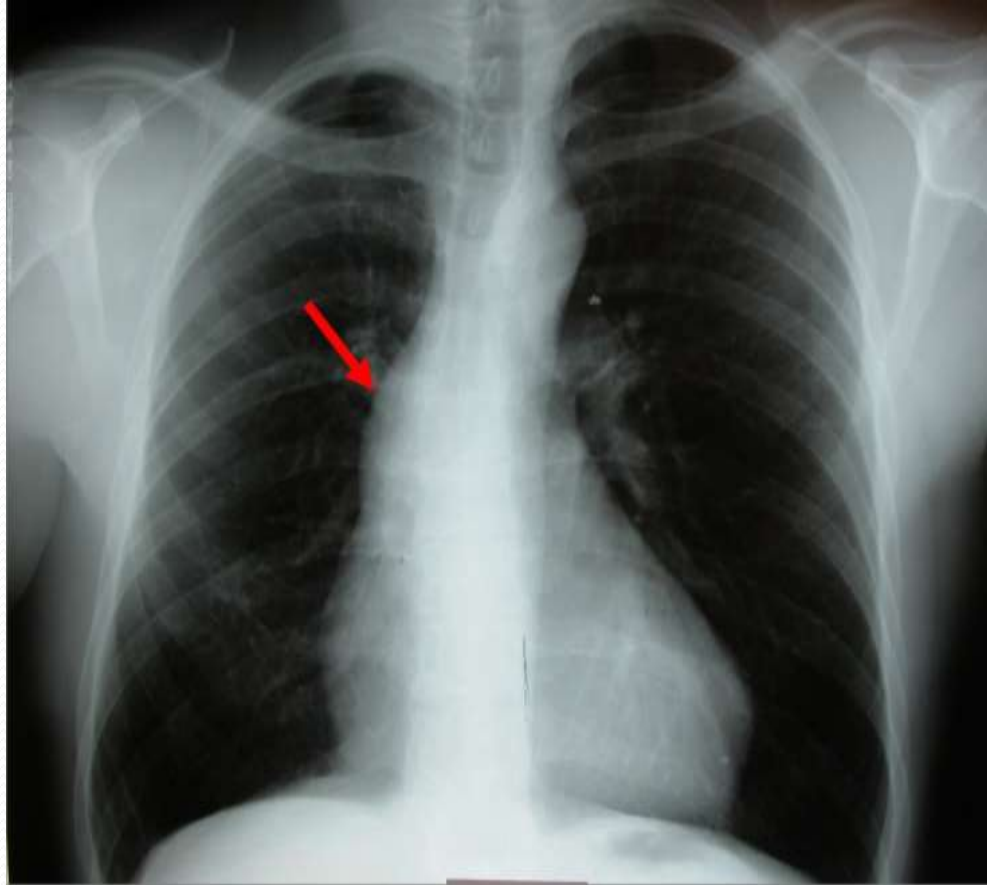
Signes périphériques :

- Baisse de PAD, élévation de PAS : élargissement de la différentielle.
- Pouls ample et bondissant « **pouls de Corrigan** ». pulsation ample s'atténuant brutalement (mieux perçu en radial, bras du patient étendu au-dessus de la tête) ;
- Hyper-pulsatilité carotide.
- Mouvement rythmé de la tête par les battements des carotides « **signe de Musset** ».
- Pouls capillaire visible au lit unguéal ou de la pulpe des doigts « **signe de Quincke** ».
- Double souffle crural intermittent de **Duroziez**, à l'auscultation. (en appliquant le stéthoscope sur l'artère fémorale, on perçoit un souffle systolique en comprimant en amont, et diastolique en comprimant en aval de la zone auscultée.)

Radiographie pulmonaire :

- **Cardiomégalie** : débute aux dépens de l'arc inférieur gauche, avec une pointe sous-diaphragmatique.
- **Calcifications** possibles au niveau de la valve aortique.
- **Dilatation de la racine aortique** : élargissement de l'arc supérieur gauche, déroulement de la silhouette aortique, arc moyen gauche concave.
- **Signes d'insuffisance cardiaque** : lignes B de Kerley, redistribution vasculaire vers l'apex, opacités alvéolaires périhilaires et hilifuges.
- Signe de "sonnette" à la radioscopie.

Radiographie pulmonaire :



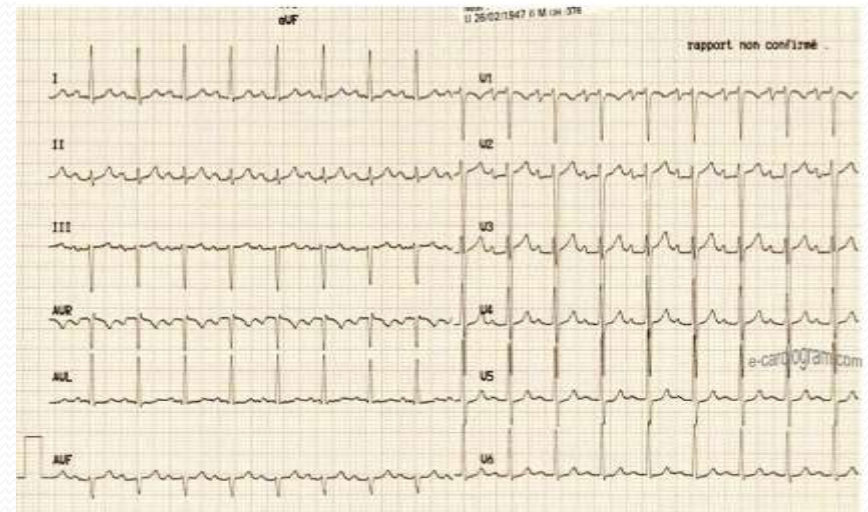
ECG :

- Signes présents **uniquement en cas d'insuffisance aortique chronique importante**, peu spécifiques et très peu sensibles :
 - déviation axiale gauche (axe QRS entre 0 et -30°) ;
 - **surcharge volumétrique diastolique initialement : augmentation de l'amplitude** de l'onde R, onde Q dans les dérivations latérales, ondes T positives ;
 - puis **hypertrophie ventriculaire gauche systolique** *dans les formes avancées*, avec ondes T négativées et segment ST sous-décalé en latéral.

ECG :

- Surcharge ventriculaire gauche diastolique : Augmentation des indices de Sokolow, Lewis et Cornell, avec des ondes T positives, amples, et pointues en précordiales gauches

Insuffisance aortique (hypertrophie VG discrète)



Echocardiographie doppler :

Examen clef, permet :

Diagnostic positif:

- Séparation diastolique des valves aortiques.
- Fluttering diastolique mitral.
- Visualisation de la régurgitation au doppler couleur.

Diagnostic étiologique :

- **IAo dystrophique** : prolapsus valvulaire, dilatation de l'anneau.
- **IAo rhumatismale** : sigmoïdes épaissis, rétractés, diastasis central.
- **IAo endocarditique** : végétations, mutilation, abcès.
- **Bicuspidie**.

Echocardiographie doppler :

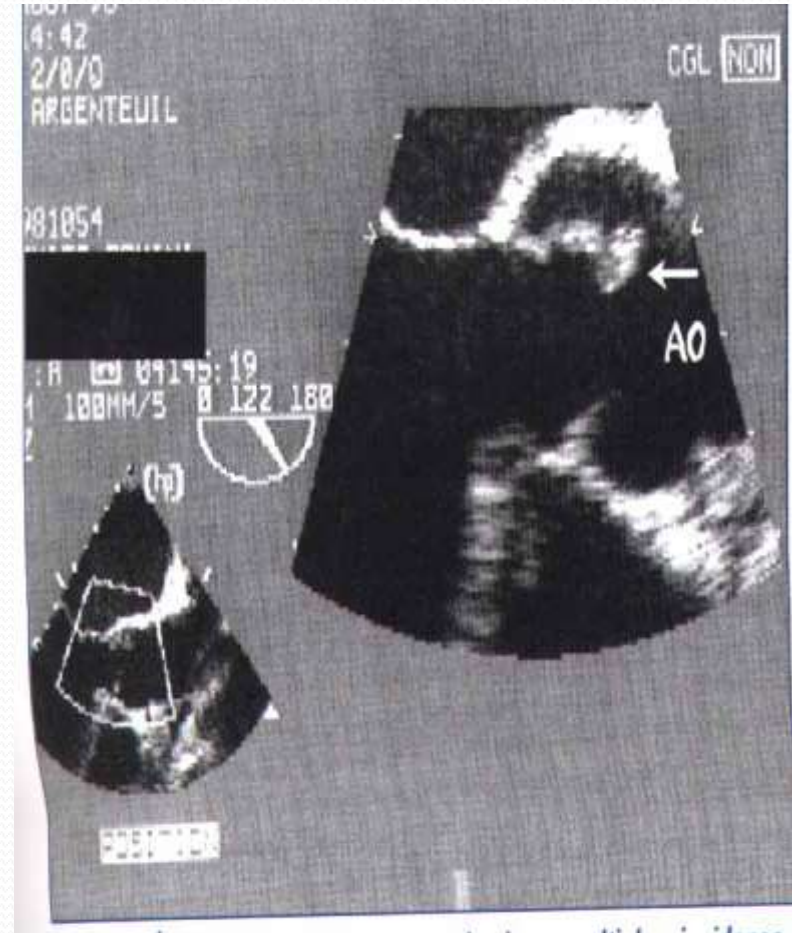
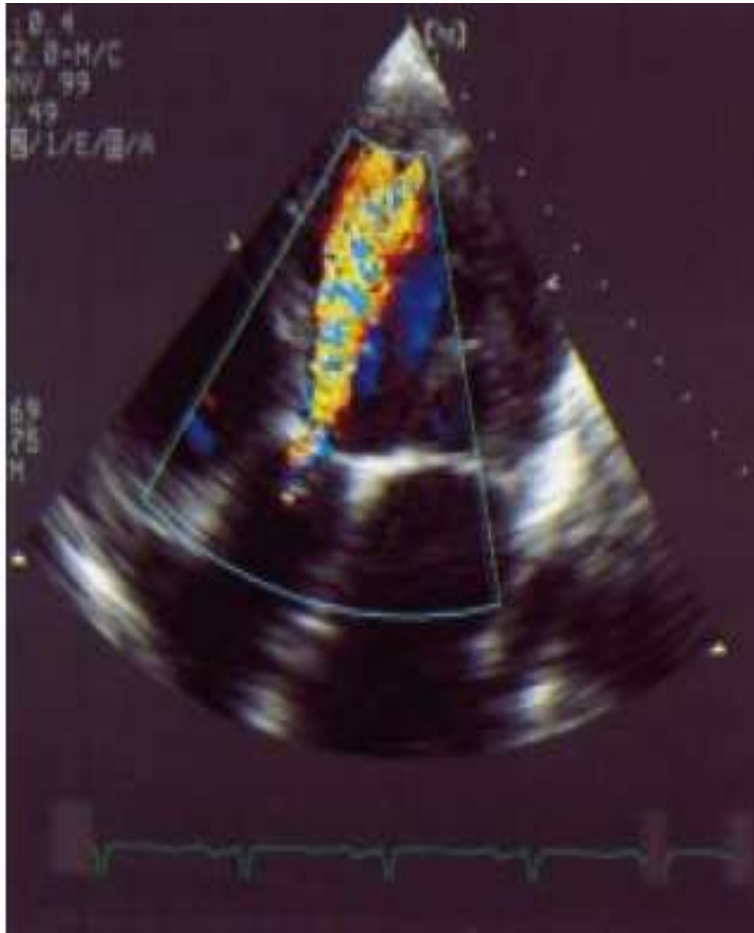
- Quantification de la régurgitation :

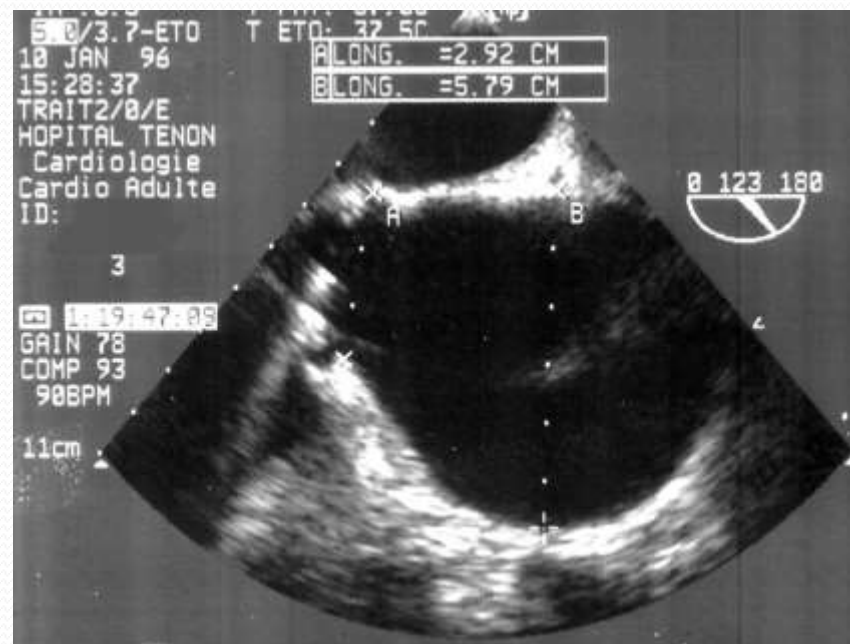
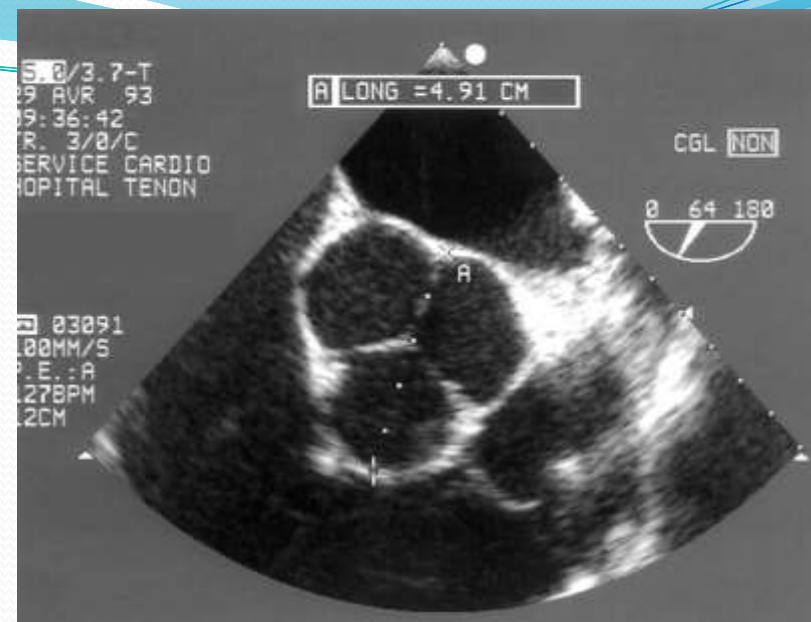
- Diamètre du jet à l'origine, vena contracta > 6 mm.
- Temps de semi décroissance du gradient VG-Aorte (PHT < 350 ms).
- Vitesse télé-diastolique au niveau de l'isthme aortique $> 20\text{cm/s}$.
- Evaluation quantitative par l'analyse de la zone de convergence (PISA).
- LAo sévère si : $\text{SOR} > 30 \text{ mm}^2$, $\text{VR} > 30\text{ml}$, $\text{FR} > 50 \%$.

- Retentissement sur le VG : - Dilatation (DTD, DTS), hypertrophie (PP, SIV), fonction VG (FE, FR).

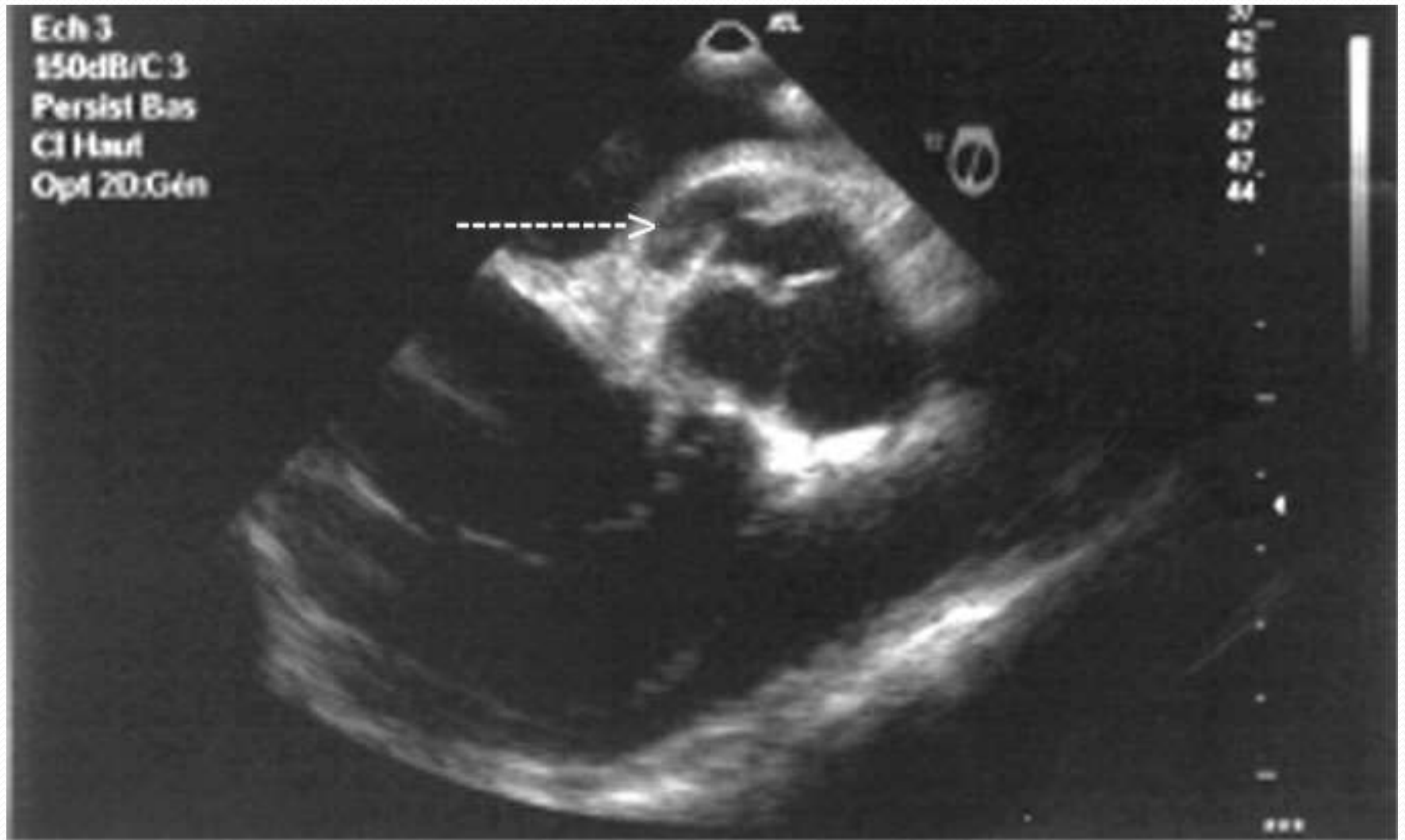
- Rechercher de lésions associées :

Echocardiographie doppler :

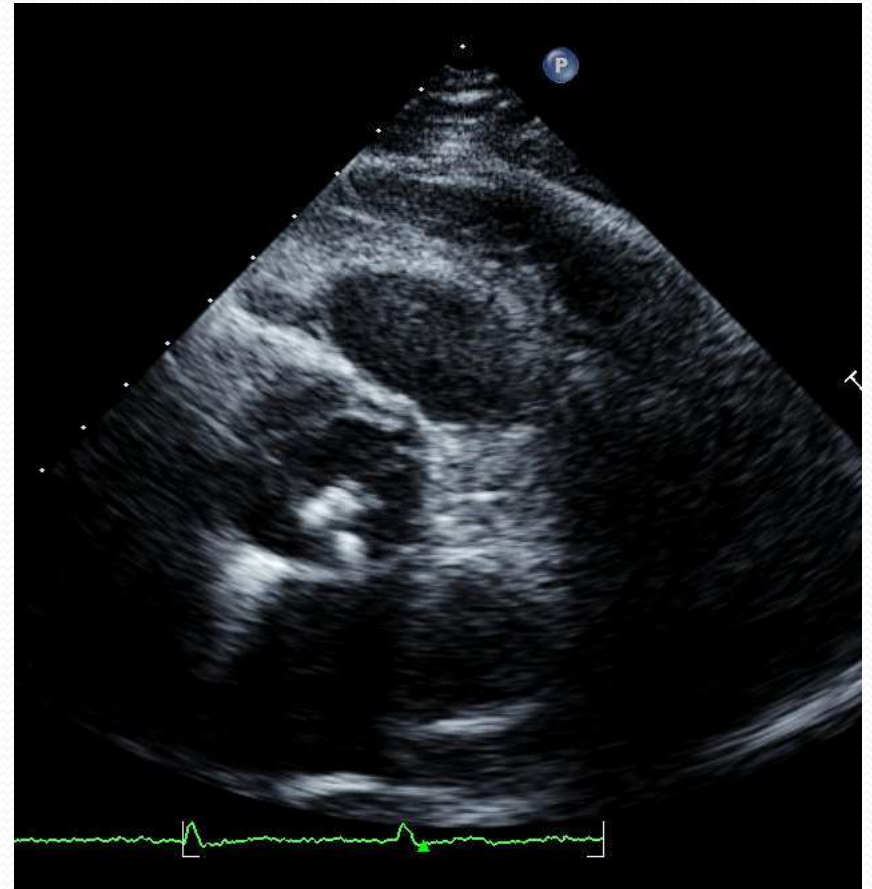
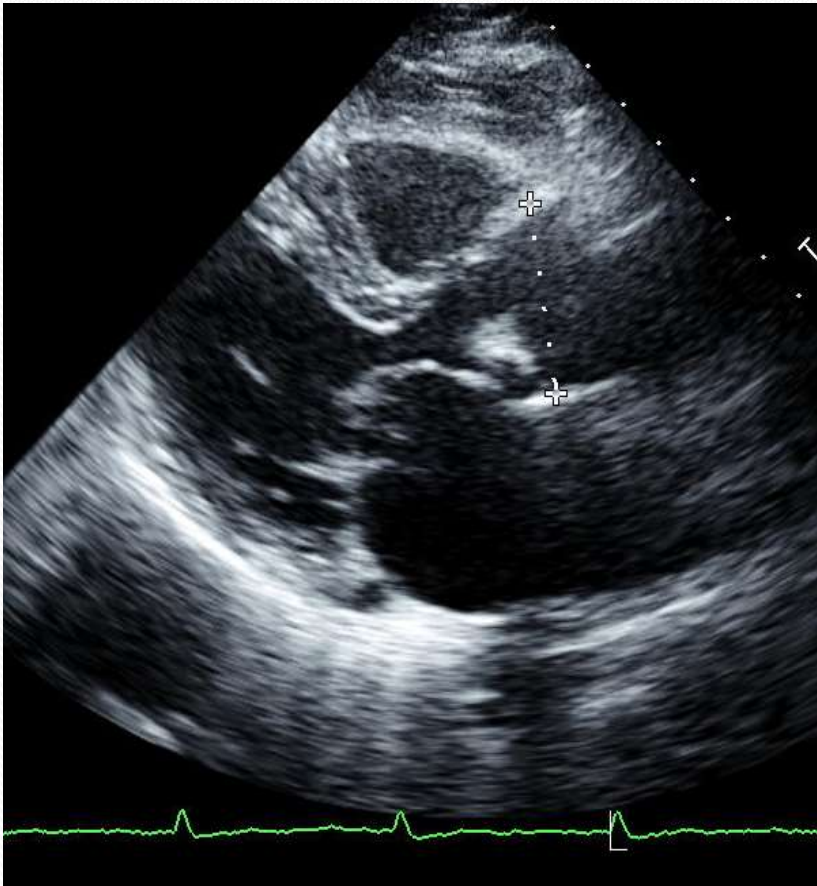




Ech 3
150dB/C 3
Persist Bas
CI Hout
Opt 20.G4n



IAo rhumatismale



IAo sur bicuspidie



Echocardiographie transoesophagienne :

- Pour préciser au mieux le mécanisme et l'importance.
Incontournable dans l'insuffisance aortique aiguë importante.
- Pour préciser l'extension d'une dissection aortique aiguë :
échographie transoesophagienne au bloc opératoire de chirurgie cardiaque.

Défaut de coaptation central en ETO

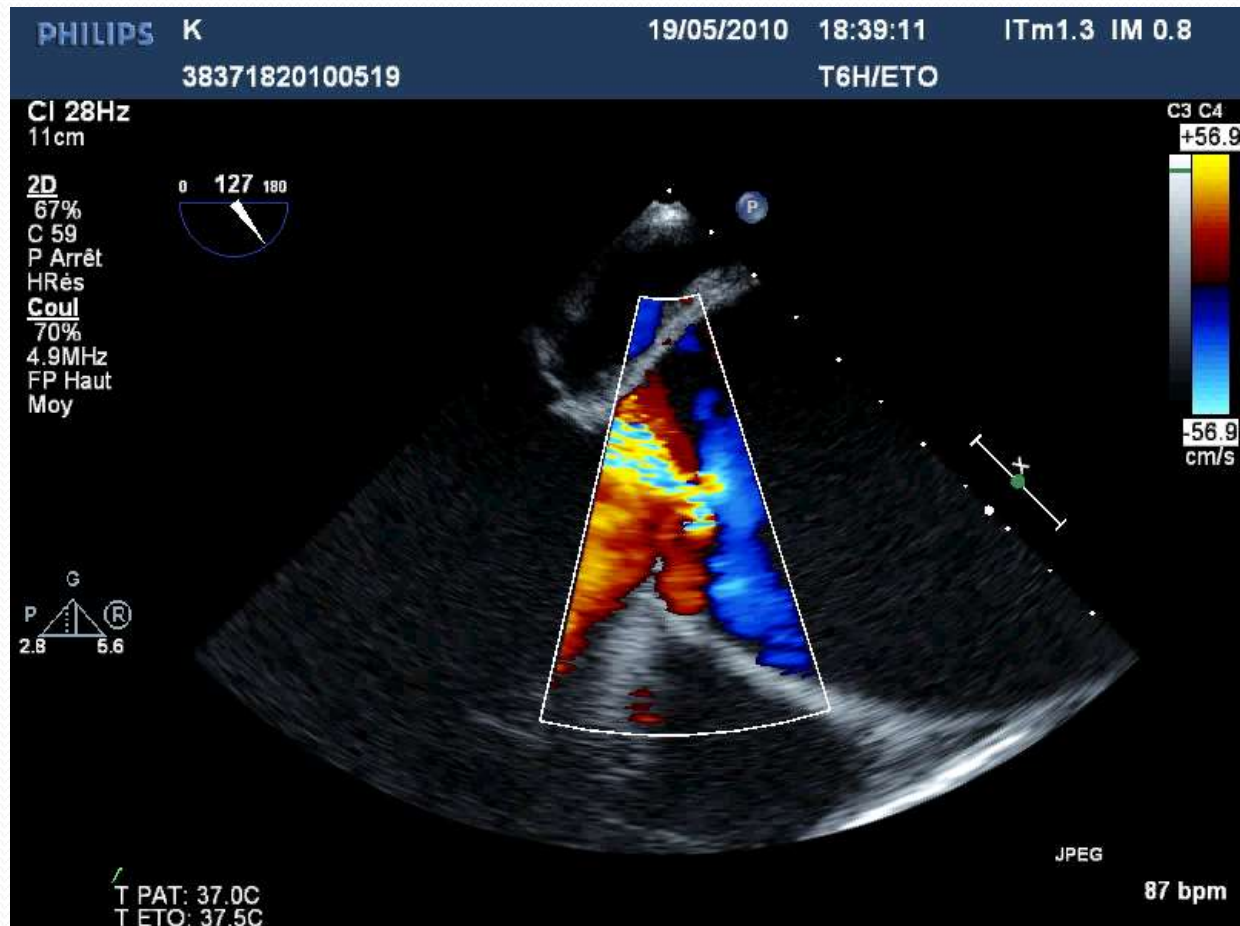
• Diastole



Systole



IA sur bicuspidie en ETO



Cathétérisme et angiographie :

- Ont été supplantés par l'échocardiographie.
- Ne sont indiquées qu'en cas de discordance entre les données cliniques et échocardiographiques.

Examens Paracliniques :

6. TDM/ IRM:

- Permettent une analyse plus précise de l'aorte ascendante (dissection, anévrisme).

7. Epreuve d'effort :

- Permet une évaluation objective des symptômes et le dépistage des faux asymptomatiques.

6. Coronarographie pré op :

- Age > 40 ans.
- Femmes ménopausées.
- Facteur de risque cardio-vasculaire.

Formes Cliniques :

1. **IAo aiguë** : est très mal tolérée avec OAP et l'IC précoce.

- Le souffle diastolique est bref et le cœur est peu ou pas augmenté de volume

- **A l'ETT** : - VG peu non dilaté.

 - Augmentation rapide de la P°TD du VG.

 - Fermeture prématurée de la valve mitrale.

 - PHT < 200 ms et augmentation de la PAPS.

2. **Forme avec régurgitation minime** :

- Parfaitement tolérée pendant longtemps en absence de complications (endocardite).

Formes Cliniques :

3. Forme avec régurgitation massive :

- Signes périphériques très marqués, PAD très basse, douleurs angineuses fréquentes, dilatation VG importante, l'évolution vers l'IC est rapide.

4. Forme associée:

- A un RAO réalisant la « **maladie aortique** ».
- A une atteinte mitrale réalisant les plus grosses cardiomégalies globales.

Evolution / Complications :

- L'évolution dépend de l'étiologie, du volume régurgité, du mode de début, du degré de tolérance hémodynamique et de l'existence de lésions associées (coronariennes).
- L'IAo aiguë est rapidement mal tolérée par OAP et insuffisance cardiaque.
- L'IAo chronique est longtemps bien tolérée, mais en l'absence de trt elle évolue vers les complications.

Evolution / Complications :

A. Complications en fonction de l'étiologie :

- IAO dystrophique avec anévrisme de l'aorte ascendante : risque de rupture et de dissection.
- Aortite : - coronarite ostiale (en cas de syphilis).

B. Complications communes :

- Endocardite infectieuse.
- IVG.
- Troubles du rythme ventriculaire.
- Mort subite.

Diagnostic Différentiel :

Souffle diastolique :

- Roulement diastolique d'un RM.
- Souffle continu d'une PCA.
- Insuffisance pulmonaire.

Traitement :

A. But :

- Restaurer l'étanchéité de la valve aortique.
- Préserver la fonction VG.
- Eviter les complications.

B. Moyens :

1. Traitement Médical : en attente de la chirurgie.

- Traitement de l'IVG : mesures hygiéno-diététiques, digitalique, diurétique, IEC.
- Les vasodilatateurs peuvent être utilisés en l'absence d'IC.
- Les Bêtabloquants peuvent être utilisés en cas de dilatation de l'aorte ascendante, Marfan.
- Traitement et prévention de l'endocardite infectieuse (Antibiothérapie adaptée).

2. Traitement chirurgical :

Traitement :

- **Traitement chirurgical:**

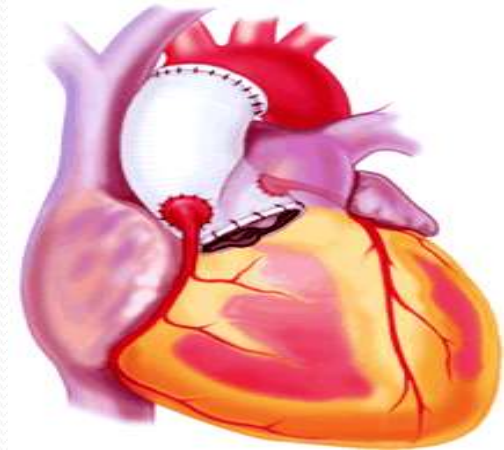
- *Remplacement valvulaire simple par prothèse mécanique ou biologique en cas d'IAo valvulaire isolée.

- *Remplacement valvulaire associé à un remplacement de l'Ao ascendante avec réimplantation des coronaires en cas d'IAo dystrophique.

TRT chirurgical de l'IA :

Modalités

- **Remplacement valvulaire aortique**
 - Prothèse mécanique
 - Bioprothèse
- **Remplacement de l'aorte ascendante**
 - Avec remplacement de la valve aortique : Bentall
 - Avec conservation de la valve aortique :
 - Tyron David
 - Yacoub



Indications :

- **Tout patient symptomatique.**
- **Patient asymptomatique** si :
 - $ICT > 0,58$.
 - $DTS > 55\text{ mm}$, $DTD > 70\text{ mm}$.
 - $FE < 50\%$, $FR < 25\%$.
 - $VTS > 120\text{ ml/m}^2$, $VTD > 200\text{ ml/m}^2$.
- Patient asymptomatique + pathologie pariétale aortique (diamètre de l'aorte ascendante $> 55\text{ mm}$ ou $> 50\text{ mm}$ si Marfan ou Bicuspidie ou progression du diamètre au cours du suivi $> 5\text{ mm/an}$).
- Patient asymptomatique associé à une autre valvulopathie ou coronaropathie nécessitant un geste chirurgical.
- IAO aiguë si mauvaise tolérance hémodynamique et incapacité des antibiotiques à contrôler le processus infectieux (endocardite).

Résultats :

- **Mortalité opératoire : 3 -5 %.**
- **Résultat fonctionnel :** L'amélioration est la règle chez les patients qui avaient une fonction VG peu déprimée en préopératoire avec disparition de la symptomatologie, diminution du volume et de la masse du VG (volume : 1 - 2 ans, masse VG : plusieurs années).
- **A distance : Survie :**
 - **70 - 85 % à 5 ans.**
 - **60 - 70 % à 10 ans.**
 - **40 - 50 % à 15 ans.**

Conclusion

L'insuffisance aortique reste une valvulopathie fréquente, dont le diagnostic est accessible cliniquement et confirmé par l'échocardiographie doppler

Le traitement est chirurgical

Le traitement conservateur est préconisé au premier plan (traitement anti coagulant) en cas d'échec, le remplacement est indiqué

Le pc spontanée est sombre, par contre, opéré les résultats sont meilleurs